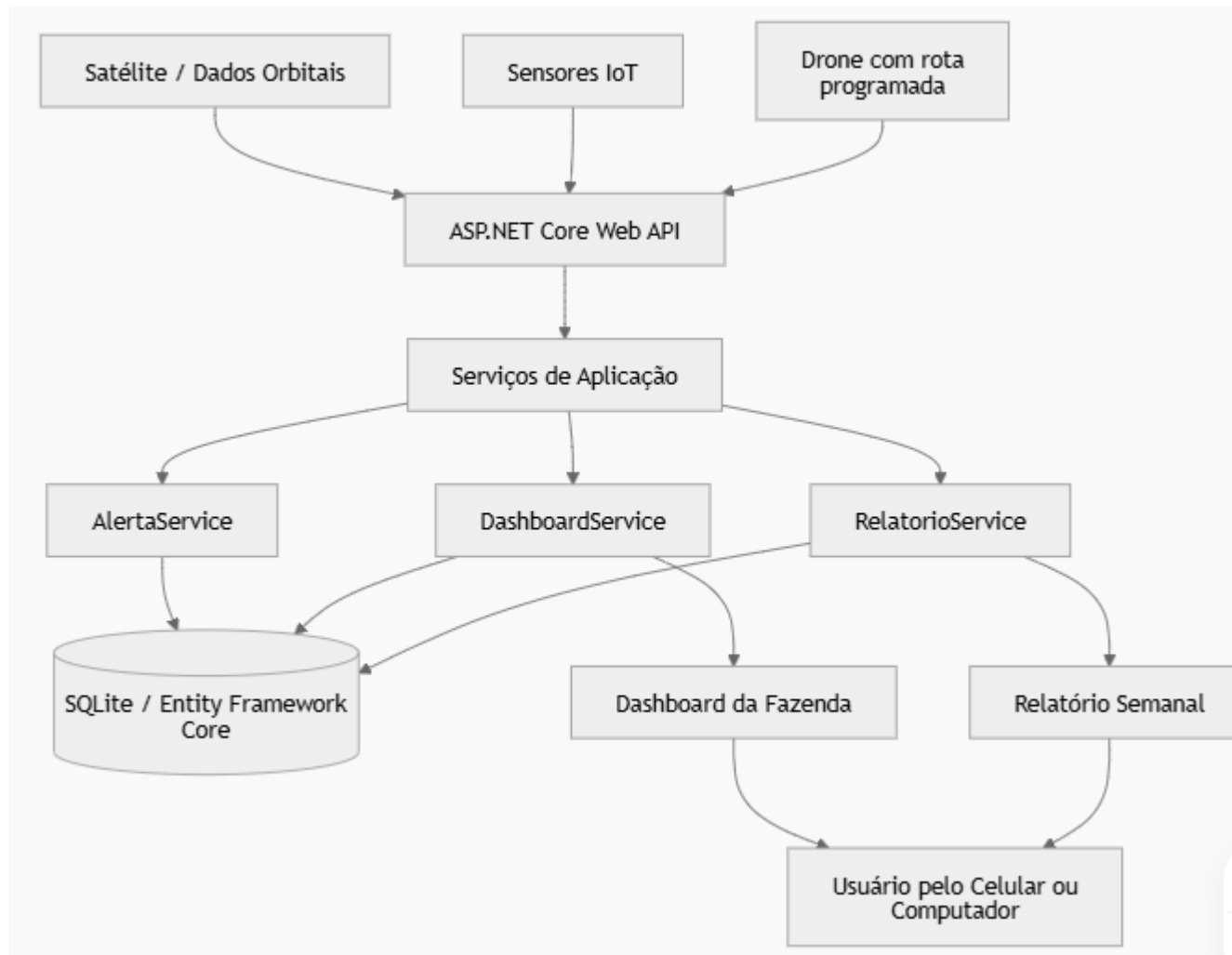


Registro de execução no Swagger

Documento de apoio com os registros de execução dos endpoints da API no Swagger. Os testes contemplam cadastros, consultas, geração de alertas, dashboard e relatório semanal.

Diagrama



Resumo dos testes

Nº	Endpoint / Tela	Objetivo
01	Swagger - lista de endpoints principais	Tela inicial do Swagger com endpoints de fazendas e equipamentos.
02	Swagger - endpoints de monitoramento e consulta	Continuação da listagem do Swagger com alertas, dashboard e relatório.
03	GET /	Execução da rota raiz da API com retorno 200 e carregamento da estrutura do Swagger.
04	GET /api/fazendas	Listagem das fazendas cadastradas no banco SQLite.
05	POST /api/fazendas	Cadastro de uma nova fazenda com retorno 201.
06	POST /api/fazendas/1/talhoes	Cadastro de talhão vinculado à fazenda com retorno 201.
07	GET /api/equipamentos	Listagem dos equipamentos cadastrados: drone, satélite e sensor IoT.
08	POST /api/equipamentos/satelites	Cadastro de satélite com retorno 201.
09	POST /api/equipamentos/drones	Cadastro de drone com retorno 201.
10	POST /api/equipamentos/sensores-iot	Cadastro de sensor IoT com retorno 201.
11	POST /api/monitoramento/leituras-satelite	Registro de leitura de satélite com índice de saúde e umidade estimada.
12	Leitura de satélite - alertas gerados	Retorno da leitura de satélite com alertas automáticos de praga e seca.
13	POST /api/monitoramento/leituras-sensor	Registro de leitura do sensor IoT com umidade do solo e temperatura.
14	Leitura de sensor IoT - alertas gerados	Retorno da leitura de sensor com alertas automáticos de seca e risco climático.
15	POST /api/monitoramento/varreduras-drone	Registro de varredura de drone com percentual de anomalia visual.
16	GET /api/alertas	Consulta dos alertas gerados automaticamente pela API.
17	GET /api/dashboard/1	Consulta do dashboard consolidado da fazenda.
18	POST /api/relatorios/semanal/1	Geração do relatório semanal da fazenda.

Teste 01 — Swagger - lista de endpoints principais

Tela inicial do Swagger com endpoints de fazendas e equipamentos.

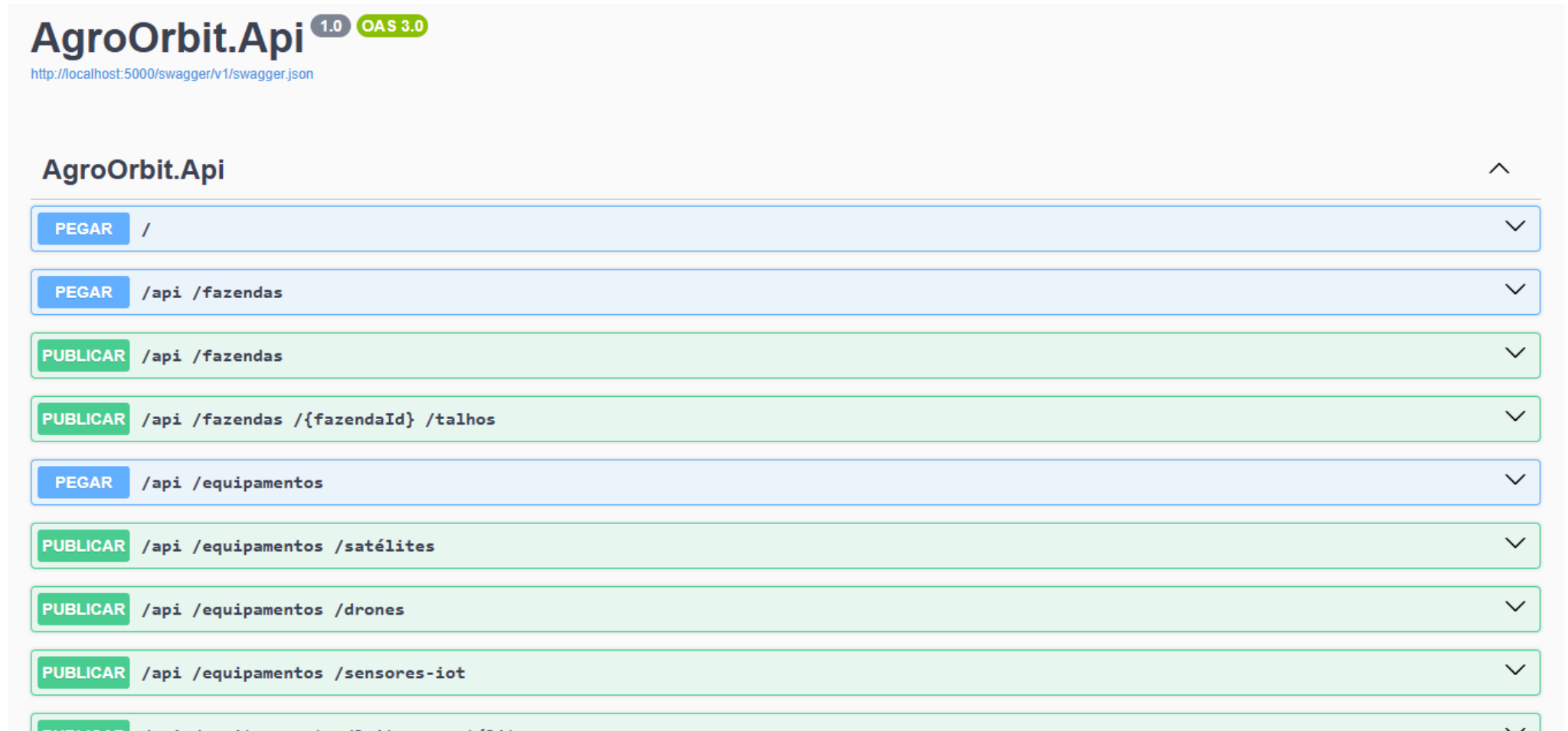


Figura 01: Swagger - lista de endpoints principais.

Teste 02 — Swagger - endpoints de monitoramento e consulta

Continuação da listagem do Swagger com alertas, dashboard e relatório.

The image shows a Swagger API interface with a list of endpoints. Each endpoint is represented by a horizontal bar with a colored button on the left (green for 'PUBLICAR' or blue for 'PEGAR'), the endpoint path in the middle, and a dropdown arrow on the right. The endpoints are:

- PUBLICAR** `/api /monitoramento /leituras-satélite`
- PUBLICAR** `/api /monitoramento /leituras-sensor`
- PUBLICAR** `/api /monitoramento /varreduras-drone`
- PEGAR** `/api /alertas`
- PEGAR** `/api /dashboard /{fazendaId}`
- PUBLICAR** `/api /relatorios /semanal /{fazendaId}`

Below the list of endpoints is a section titled "Esquemas" (Schemas) with an upward arrow. It contains a single schema entry: "CriarDroneRequest" followed by a right-pointing arrow.

Figura 02: Swagger - endpoints de monitoramento e consulta.

Teste 03 — GET /

Execução da rota raiz da API com retorno 200 e carregamento da estrutura do Swagger.

http://localhost:5000/

Resposta do servidor

Código	Detalhes
200	Corpo de resposta <pre><!-- HTML for static distribution bundle build --> <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Swagger UI</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./swagger-ui.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./index.css"> <link rel="icon" type="image/png" href="./favicon-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="./favicon-16x16.png" sizes="16x16" /> </head> <body> <div id="swagger-ui"></div> <script src="./swagger-ui-bundle.js" charset="utf-8"></script> <script src="./swagger-ui-standalone-preset.js" charset="utf-8"></script> <script src="index.js" charset="utf-8"></script> </body> </html></pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : text/html;charset=utf-8 data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:17:21 GMT Servidor : Kestrel codificação de transferência : chunked</pre>

Respostas

Código	Descrição	Links
--------	-----------	-------

Figura 03: GET /.

Teste 04 — GET /api/fazendas

Listagem das fazendas cadastradas no banco SQLite.

Código

Detalhes

200

Corpo de resposta

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Fazenda Horizonte Verde",
    "proprietario": "Grupo Agro Demo",
    "cidade": "Ribeirão Preto",
    "estado": "SP",
    "areaHectares": 1200,
    "criadaEm": "2026-05-29T18:21:25.9408691"
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Fazenda Santa Clara",
    "proprietario": "AgroTech Brasil",
    "cidade": "Barretos",
    "estado": "SP",
    "areaHectares": 850,
    "criadaEm": "2026-05-29T18:38:08.9690149"
  }
]
```

Download

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:18:16 GMT
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : chunked
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura 04: GET /api/fazendas.

Teste 05 — POST /api/fazendas

Cadastro de uma nova fazenda com retorno 201.

Enrolar

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/fazendas' \
  -H 'accept: */* ' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Fazenda Santa Clara",
    "proprietario": "AgroTech Brasil",
    "cidade": "Barretos",
    "estado": "SP",
    "areaHectares": 850
  }'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/fazendas
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
201 Sem documentação	Corpo de resposta <pre>{ "id": 3, "nome": "Fazenda Santa Clara", "proprietario": "AgroTech Brasil", "cidade": "Barretos", "estado": "SP", "areaHectares": 850, "criadaEm": "2026-06-02T13:19:20.9306445Z" }</pre> Download Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:19:20 GMT localização : /api/fazendas/3 Servidor : Kestrel codificação de transferência : chunked</pre>

Figura 05: POST /api/fazendas.

Teste 06 — POST /api/fazendas/1/talhoes

Cadastro de talhão vinculado à fazenda com retorno 201.

localhost:5000/swagger/index.html

Reiniciar para atualizar

Código **Detalhes**

201
Sem documentação

Corpo de resposta

```
{
  "id": 4,
  "nome": "Talhão Leste",
  "cultura": "Café",
  "areaHectares": 120,
  "latitude": -21.1701,
  "longitude": -47.8103,
  "statusAtual": "Sem leitura recente",
  "atualizadoEm": "2026-06-02T13:20:04.965934Z",
  "fazendaId": 1,
  "fazenda": {
    "id": 1,
    "nome": "Fazenda Horizonte Verde",
    "proprietario": "Grupo Agro Demo",
    "cidade": "Ribeirão Preto",
    "estado": "SP",
    "areaHectares": 1200,
    "criadaEm": "2026-05-29T18:21:25.9408691"
  }
}
```

Download

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:20:04 GMT
location : /api/fazendas/1/talhos/4
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : chunked
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura 06: POST /api/fazendas/1/talhoes.

Teste 07 — GET /api/equipamentos

Listagem dos equipamentos cadastrados: drone, satélite e sensor IoT.

200

Corpo de resposta

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Drone Varredura 01",
    "codigo": "DRN-001",
    "tipo": "Drone",
    "status": "Ativo",
    "operacao": "Realiza varredura aérea pela rota 'Rota Norte/Sul' com autonomia de 45 minutos."
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Satélite AgroOrbital",
    "codigo": "SAT-001",
    "tipo": "Satelite",
    "status": "Ativo",
    "operacao": "Recebe imagens orbitais do provedor NASA/INPE a cada 24 horas."
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Sensor Solo 01",
    "codigo": "IOT-001",
    "tipo": "SensorIot",
    "status": "Ativo",
    "operacao": "Coleta dados de Umidade do solo e temperatura em tempo real por IoT."
  }
]
```

Download

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:20:31 GMT
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : chunked
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura 07: GET /api/equipamentos.

Teste 08 — POST /api/equipamentos/satelites

Cadastro de satélite com retorno 201.

The screenshot shows the Swagger UI interface in a web browser. The address bar displays `localhost:5000/swagger/index.html`. The main content area is divided into several sections:

- Request Body:** A JSON object representing a satellite:

```
{  "nome": "Satélite Sentinel Agro",  "codigo": "SAT-002",  "fazendaId": 1,  "provedorImagem": "NASA/INPE",  "revisitaHoras": 24}
```
- URL de solicitação:** `http://localhost:5000/api/equipamentos/satelites`
- Resposta do servidor:** A table with two columns: **Código** and **Detalhes**.

Código	Detalhes
201 Sem documentação	Corpo de resposta <pre>{ "id": 4, "nome": "Satélite Sentinel Agro", "codigo": "SAT-002", "tipo": "Satellite", "status": "Ativo", "operacao": "Recebe imagens orbitais do provedor NASA/INPE a cada 24 horas."}</pre> Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:52:08 GMTlocation : /api/equipamentos/satelites/4Servidor : Kestrelcodificação de transferência : chunked</pre>

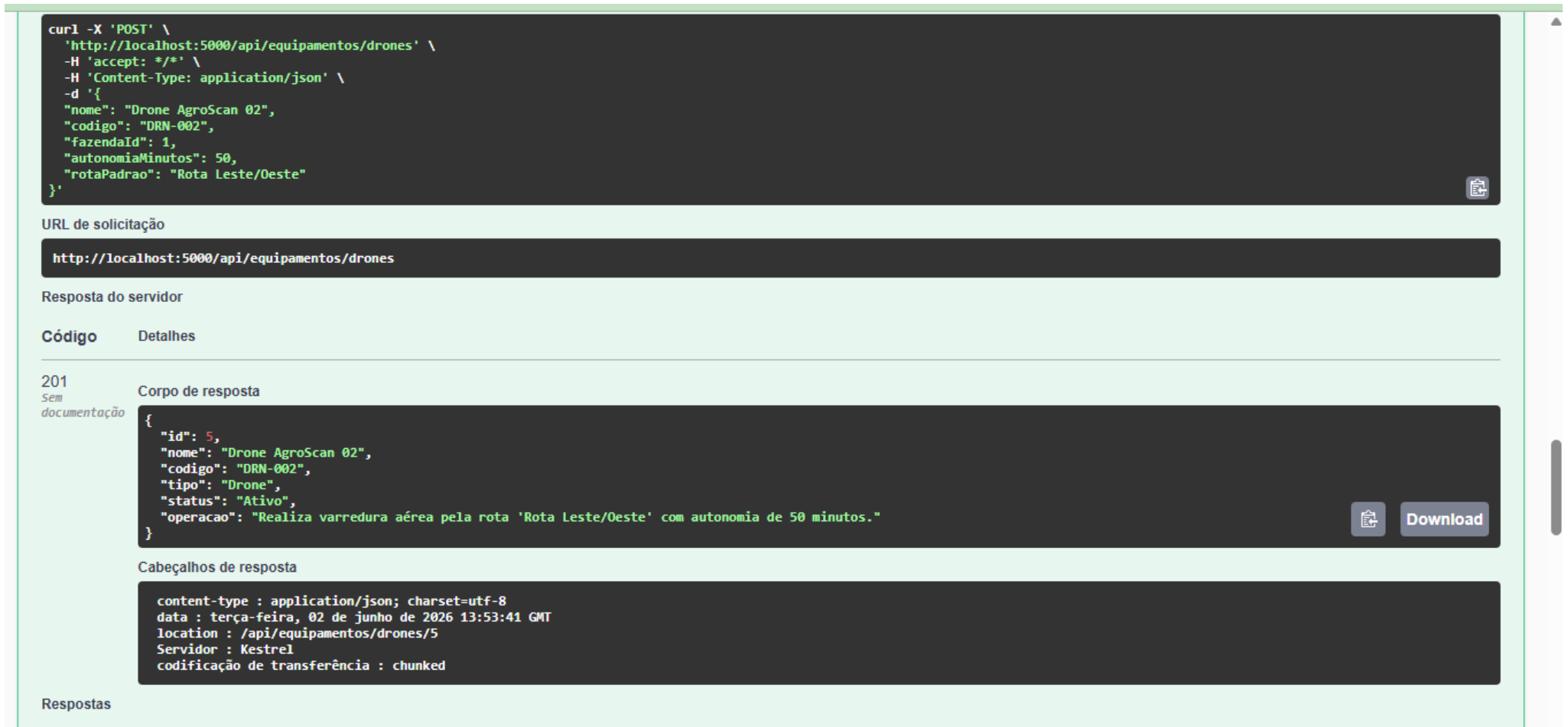
At the bottom, there is a **Respostas** section with a table:

Código	Descrição	Links
201	OK	Get

Figura 08: POST /api/equipamentos/satelites.

Teste 09 — POST /api/equipamentos/drones

Cadastro de drone com retorno 201.



The screenshot displays a REST client interface with a dark theme. At the top, a code block shows the curl command for a POST request to 'http://localhost:5000/api/equipamentos/drones' with headers for 'accept' and 'Content-Type', and a JSON body containing drone details. Below this, the 'URL de solicitação' field is populated with the same URL. The 'Resposta do servidor' section shows a '201 Sem documentação' status. A table with columns 'Código' and 'Detalhes' contains one entry for the response body. The body is a JSON object with fields for id, name, code, type, status, and a description of the flight operation. To the right of the JSON body is a 'Download' button. Below the body, the 'Cabeçalhos de resposta' section lists headers such as 'content-type', 'data', 'location', 'Servidor', and 'codificação de transferência'. At the bottom, the 'Respostas' section is visible.

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/equipamentos/drones' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Drone AgroScan 02",
    "codigo": "DRN-002",
    "fazendaId": 1,
    "autonomiaMinutos": 50,
    "rotaPadrao": "Rota Leste/Oeste"
  }'
```

URL de solicitação

http://localhost:5000/api/equipamentos/drones

Resposta do servidor

Código	Detalhes
201 <i>Sem documentação</i>	Corpo de resposta <pre>{ "id": 5, "nome": "Drone AgroScan 02", "codigo": "DRN-002", "tipo": "Drone", "status": "Ativo", "operacao": "Realiza varredura aérea pela rota 'Rota Leste/Oeste' com autonomia de 50 minutos." }</pre> Cabeçalhos de resposta <pre>content-type : application/json; charset=utf-8 data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:53:41 GMT location : /api/equipamentos/drones/5 Servidor : Kestrel codificação de transferência : chunked</pre>

Respostas

Figura 09: POST /api/equipamentos/drones.

Teste 10 — POST /api/equipamentos/sensores-iot

Cadastro de sensor IoT com retorno 201.

Enrolar

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/equipamentos/sensores-iot' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "nome": "Sensor Solo 02",
    "codigo": "IOT-002",
    "fazendaId": 1,
    "grandezaMonitorada": "Umididade do solo e temperatura"
  }'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/equipamentos/sensores-iot
```

Resposta do servidor

Código	Detalhes
201 sem documentação	Corpo de resposta <pre>{ "id": 6, "nome": "Sensor Solo 02", "codigo": "IOT-002", "tipo": "SensorIot", "status": "Ativo", "operacao": "Coleta dados de Umididade do solo e temperatura em tempo real por IoT." }</pre>  Download

Cabeçalhos de resposta

Figura 10: POST /api/equipamentos/sensores-iot.

Teste 11 — POST /api/monitoramento/leituras-satelite

Registro de leitura de satélite com índice de saúde e umidade estimada.

Enrolar

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/monitoramento/leituras-satelite' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "talhaoId": 1,
    "sateliteId": 1,
    "indiceSaude": 0.38,
    "umidadeEstimada": 22,
    "capturadoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z"
  }'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/monitoramento/leituras-satelite
```

Resposta do servidor

Código

Detalhes

201
sem
documentação

Corpo de resposta

```
{
  "leitura": {
    "id": 2,
    "talhaoId": 1,
    "sateliteId": 1,
    "indiceSaude": 0.38,
    "umidadeEstimada": 22,
    "capturadoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z"
  },
  "alertasGerados": 2,
  "alertas": [
    {
      "id": 1,
      "fazendaId": 1,
      "talhaoId": 1,

```

Figura 11: POST /api/monitoramento/leituras-satelite.

Teste 12 — Leitura de satélite - alertas gerados

Retorno da leitura de satélite com alertas automáticos de praga e seca.

The screenshot displays a REST client interface with a dark-themed code editor. The main area shows a JSON response with the following structure:

```
{
  "umidadeEstimada": 22,
  "capturadoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z",
},
{
  "alertasGerados": 2,
  "alertas": [
    {
      "id": 1,
      "fazendaId": 1,
      "talhaoId": 1,
      "tipo": "Praga",
      "nivel": "Alto",
      "mensagem": "Satelite detectou queda no indice de saude da lavoura.",
      "status": "Aberto",
      "geradoEmUtc": "2026-06-08T10:00:00Z",
      "resolvidoEmUtc": null
    },
    {
      "id": 2,
      "fazendaId": 1,
      "talhaoId": 1,
      "tipo": "Seca",
      "nivel": "Critico",
    }
  ]
}
```

Below the code editor, the 'Cabeçalhos de resposta' (Response Headers) section shows:

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:55:35 GMT
location : /api/monitoramento/leituras-satelite/2
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : chunked
```

The 'Respostas' (Responses) table at the bottom shows a single entry:

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

At the bottom of the interface, there is a green 'PUBLICAR' button and a text field containing the endpoint `/api /monitoramento /leituras-sensor`.

Figura 12: Leitura de satélite - alertas gerados.

Teste 13 — POST /api/monitoramento/leituras-sensor

Registro de leitura do sensor IoT com umidade do solo e temperatura.

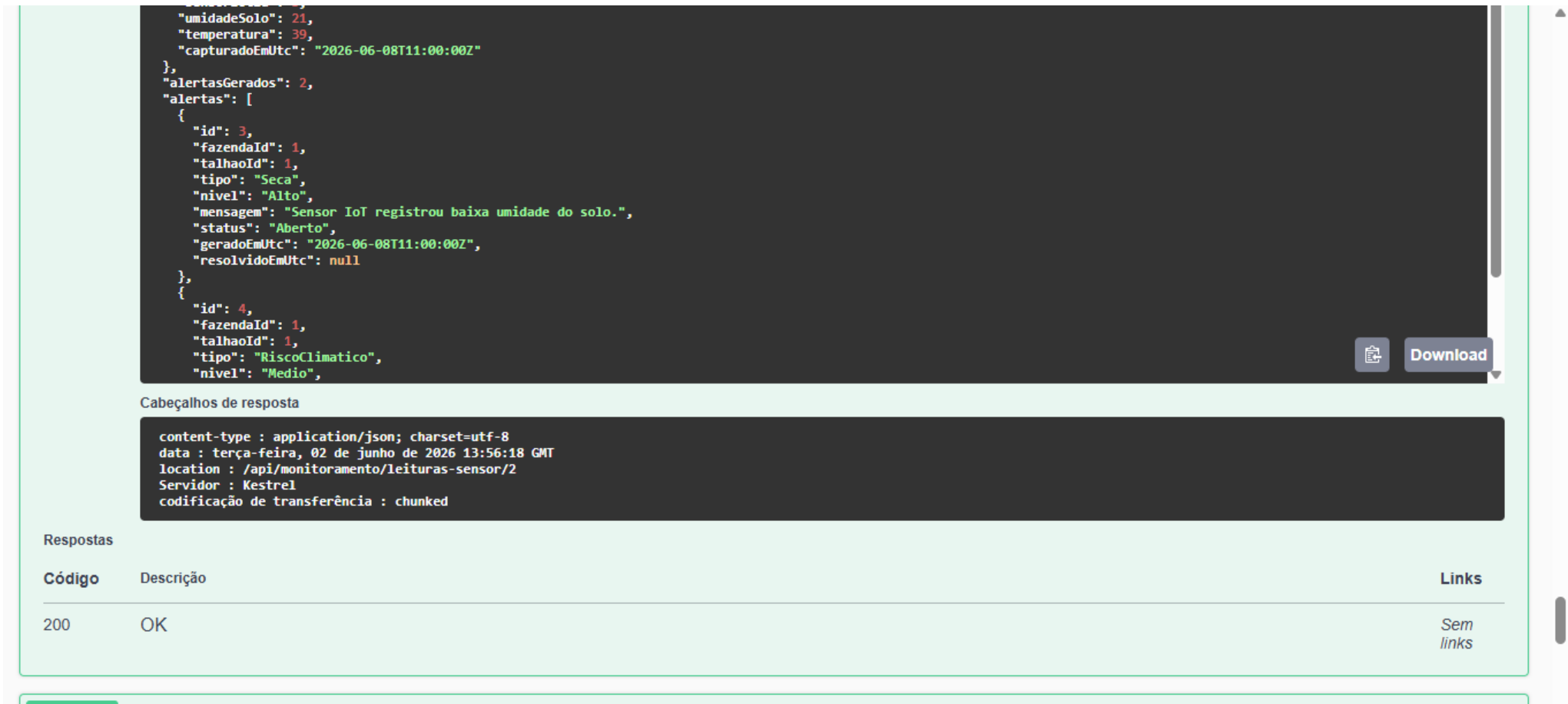
The screenshot displays a REST client interface with the following sections:

- Request:** A cURL command for a POST request to `http://localhost:5000/api/monitoramento/leituras-sensor` with headers `accept: */*` and `Content-Type: application/json`. The body is a JSON object: `{ "talhaoId": 1, "sensorIotId": 3, "umidadeSolo": 21, "temperatura": 39, "capturadoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00Z" }`.
- URL de solicitação:** `http://localhost:5000/api/monitoramento/leituras-sensor`
- Resposta do servidor:** Shows a **201** status code with the text *Sem documentação*.
- Corpo de resposta:** A JSON response containing:
 - `"leitura": { "id": 2, "talhaoId": 1, "sensorIotId": 3, "umidadeSolo": 21, "temperatura": 39, "capturadoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00Z" }`
 - `"alertasGerados": 2,`
 - `"alertas": [ { "id": 3, "fazendaId": 1, "talhaoId": 1, "tipo": "Seca", "nivel": "Alto", "mensagem": "Sensor IoT registrou baixa umidade do solo.", "status": "Aberto", "geradoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00Z", "resolvidoEmUtc": null } ]`

Figura 13: POST /api/monitoramento/leituras-sensor.

Teste 14 — Leitura de sensor IoT - alertas gerados

Retorno da leitura de sensor com alertas automáticos de seca e risco climático.



The screenshot displays a REST client interface with a JSON response for an IoT sensor alert. The JSON object contains sensor data and a list of alerts. The first alert is of type 'Seca' (Drought) with a level of 'Alto' (High), and the second is of type 'RiscoClimatico' (Climate Risk) with a level of 'Medio' (Medium).

```
{
  "umidadeSolo": 21,
  "temperatura": 39,
  "capturadoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00Z",
},
"alertasGerados": 2,
"alertas": [
  {
    "id": 3,
    "fazendaId": 1,
    "talhaoId": 1,
    "tipo": "Seca",
    "nivel": "Alto",
    "mensagem": "Sensor IoT registrou baixa umidade do solo.",
    "status": "Aberto",
    "geradoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00Z",
    "resolvidoEmUtc": null
  },
  {
    "id": 4,
    "fazendaId": 1,
    "talhaoId": 1,
    "tipo": "RiscoClimatico",
    "nivel": "Medio",
  }
]
```

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:56:18 GMT
location : /api/monitoramento/leituras-sensor/2
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : chunked
```

Respostas

Código	Descrição	Links
200	OK	Sem links

Figura 14: Leitura de sensor IoT - alertas gerados.

Teste 15 — POST /api/monitoramento/varreduras-drone

Registro de varredura de drone com percentual de anomalia visual.

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/monitoramento/varreduras-drone' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "talhaoId": 1,
    "droneId": 2,
    "urlImagem": "imagens/drone/talhao-1-analise.jpg",
    "percentualAnomalia": 32,
    "capturadoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00Z"
  }'
```

URL de solicitação

`http://localhost:5000/api/monitoramento/varreduras-drone`

Resposta do servidor

Código	Detalhes
--------	----------

201
sem
documentação

Corpo de resposta

```
{
  "varredura": {
    "id": 2,
    "talhaoId": 1,
    "droneId": 2,
    "urlImagem": "imagens/drone/talhao-1-analise.jpg",
    "percentualAnomalia": 32,
    "capturadoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00Z"
  },
  "alertasGerados": 1,
  "alertas": [
    {
      "id": 5,
      "fazendaId": 1,
      "talhaoId": 1,
      "tipo": "AnomaliaVisual",
      "nivel": "Medio",
      "mensagem": "Drone encontrou anomalia visual na plantacao.",
      "status": "Aberto",
      "geradoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00Z"
    }
  ]
}
```

Figura 15: POST /api/monitoramento/varreduras-drone.

Teste 16 — GET /api/alertas

Consulta dos alertas gerados automaticamente pela API.

200

Corpo de resposta

```
[
  {
    "id": 5,
    "fazendaId": 1,
    "talhaoId": 1,
    "tipo": "AnomaliaVisual",
    "nivel": "Medio",
    "mensagem": "Drone encontrou anomalia visual na plantacao.",
    "status": "Aberto",
    "geradoEmUtc": "2026-06-08T12:00:00",
    "resolvidoEmUtc": null
  },
  {
    "id": 3,
    "fazendaId": 1,
    "talhaoId": 1,
    "tipo": "Seca",
    "nivel": "Alto",
    "mensagem": "Sensor IoT registrou baixa umidade do solo.",
    "status": "Aberto",
    "geradoEmUtc": "2026-06-08T11:00:00",
    "resolvidoEmUtc": null
  },
  {
    "id": 4,
    "fazendaId": 1,
    "talhaoId": 1,
    "tipo": "RiscoClimatico",
```

 Download

Cabeçalhos de resposta

```
content-type : application/json; charset=utf-8
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:57:16 GMT
Servidor : Kestrel
codificação de transferência : chunked
```

Respostas

Código	Descrição	Links
--------	-----------	-------

Figura 16: GET /api/alertas.

Teste 17 — GET /api/dashboard/1

Consulta do dashboard consolidado da fazenda.

Enrolar

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/dashboard/1' \
  -H 'accept: */*'
```

URL de solicitação

```
http://localhost:5000/api/dashboard/1
```

Resposta do servidor

Código

Detalhes

200

Corpo de resposta

```
{
  "mediaSaudeLavoura": 0.6,
  "talhoes": [
    {
      "talhaoId": 1,
      "nome": "Talhão Norte",
      "cultura": "Soja",
      "statusAtual": "Atencao: anomalia visual por drone",
      "ultimoIndiceSaude": 0.38,
      "ultimaUmidadeSolo": 21,
      "ultimaAnomaliaDrone": 32
    },
    {
      "talhaoId": 2,
      "nome": "Talhão Sul",
      "cultura": "Milho",
      "statusAtual": "Sem leitura recente",
      "ultimoIndiceSaude": null,
      "ultimaUmidadeSolo": null,
      "ultimaAnomaliaDrone": 8
    }
  ]
}
```

Figura 17: GET /api/dashboard/1.

Teste 18 — POST /api/relatorios/semanal/1

Geração do relatório semanal da fazenda.

The screenshot displays a REST client interface with the following sections:

- Enrolar**: Contains the curl command:

```
curl -X 'POST' \  
  'http://localhost:5000/api/relatorios/semanal/1' \  
  -H 'accept: */*' \  
  -d ''
```
- URL de solicitação**: Contains the URL `http://localhost:5000/api/relatorios/semanal/1`.
- Resposta do servidor**: Shows the response status `200`.
- Código** and **Detalhes**: Tabs for viewing the response code and details.
- Corpo de resposta**: Displays the JSON response body:

```
{  
  "id": 1,  
  "fazendaId": 1,  
  "inicioUtc": "2026-05-26T13:57:58.1316596Z",  
  "fimUtc": "2026-06-02T13:57:58.1316596Z",  
  "totalAlertas": 0,  
  "mediaSaude": 0.82,  
  "resumo": "No período analisado, a fazenda apresentou 0 alerta(s) e media de saude 0,82.",  
  "geradoEmUtc": "2026-06-02T13:57:58.1734992Z"  
}
```
- Cabeçalhos de resposta**: Shows the response headers:

```
content-type : application/json; charset=utf-8  
data : terça-feira, 02 de junho de 2026 13:57:57 GMT  
Servidor : Kestrel  
codificação de transferência : chunked
```
- Respostas**: A section at the bottom for managing response history.

Figura 18: POST /api/relatorios/semanal/1.